A. Data, varianten en evaluatie

Deze bijlage beschrijft de featurestudie onder RQ3. De bijdragen over beeldvoorbewerking (RQ1) en trainingsomvang (RQ2) moeten nog worden aangeleverd.

A.1. Beelden en vaste toetsgroepen

Van de 78.000 A–Z-trainingsbeelden uit Kaggle ASL Alphabet zijn historisch 60.251 beelden met precies één geldige hand geaccepteerd (77,24%). Alleen deze oorspronkelijke beelden tellen mee; detectiemislukkingen zijn uitgesloten. Meegeleverde testbeelden dupliceren trainingsbeelden en zijn niet onafhankelijk. De historische detectiedrempels zijn niet bewaard.

De vijf vaste folds verdelen zes blokken van opeenvolgende bestandsnummers, geen geverifieerde personen of sessies. Alle varianten gebruiken dezelfde bron-ID's, labels en folds. Ieder beeld krijgt één out-of-fold voorspelling. De folds zijn vaker tijdens ontwikkeling bekeken: dit blijft verkennende validatie, geen onaangeroerde eindtest.

A.2. Vier bouwblokken, acht varianten

Tabel A.1. D blijft altijd aanwezig; S, E en J worden onafhankelijk aan- of uitgezet. De acht combinaties staan in bijlage B.

Blok	Inputs	Betekenis
D	190	Genormaliseerde afstanden tussen beeldhandpunten volgens Shin.
S	630	Richtingscosinussen van 210 handpuntparen ten opzichte van de beeldassen; geen interne gewrichtshoeken.
E	70	One-hot categorieën van de 19 eigen controles: buiging, spreiding, kruising, duimstand en contact (bijlage C).
J	15	Veertien interne hoeken en één getekende duimafwijking uit geschatte 3D-wereldhandpunten. MCP-hoeken zijn geometrische benaderingen.

De volledige combinatie DSEJ heeft 905 inputs: 190 afstanden, 630 richtingswaarden, 70 categoriewaarden en 15 gewrichtsmetingen. E gebruikt gemeten categorieën en een vaste codevolgorde, niet de juiste letter. De acht varianten gebruiken oorspronkelijke beelden zonder augmentatie of rechtsnormalisatie. D/S/E/J zijn op 390 brongevallen exact opnieuw berekend; alle 19 one-hot groepen zijn voor alle beelden gecontroleerd.

A.3. Training en rapportage

Acht varianten, twee leermethoden en vijf folds leveren 80 foldmodellen. SVM gebruikt RBF, $C = 10$, `gamma=scale` en gebalanceerde klassen. LightGBM gebruikt 100 bomen, 31 bladeren, leersnelheid 0,1, minimaal 20 voorbeelden per blad en seed 42. Alleen J krijgt mediaanimputatie en standaardisering, geleerd op de trainingsfold; D/S/E blijven ongeschaald. Er is geen optimalisatie per variant. Modelgeometrie en het vaste profiel begrenzen daarom de interpretatie.

Gepoolde macro-precisie en macro-F1 middelen ongewogen over A–Z; niet-gedefinieerde letterscores worden nul. Paarsgewijze analyse telt herstelde en verloren voorspellingen op dezelfde beelden. De eerdere controles met J uit beeldpunten delen de bronnen, folds en profielen, maar blijven afzonderlijk gerapporteerd. D/S komt uit beeldpunten; E/J uit wereldpunten. Bijlagen D–F behouden hun eigen protocol en 835-inputreferentie, tegenover DS met 820 inputs in deze hoofdproef.

Code en uitkomsten: `research/feature_study.py` en `results/feature_factorial_01/`. Protocol, bronhashes, voorspellingen en verificatie controleren de berekening, niet de anatomie of ASL-labels.

A.4. Nog aan te vullen voor RQ1 en RQ2

RQ1 vraagt definitieve instellingen en visueel beoordeeld detectieherstel; het eerdere concept noemt 3×3-dilatatie, erosie en een Canny-overlay. RQ2 vraagt vaste toets-ID's, aantallen unieke bronnen per klasse, subset-ID's, seeds en herhalingen. Detector en modelprofiel blijven gelijk; preprocessing wordt binnen iedere trainingssubset geleerd. Kopieën tellen niet als nieuwe bronnen. Dit zijn nog geen resultaatclaims.

B. Acht varianten en de bijdrage van kenmerken

De tabellen en husseltests onderbouwen RQ3. D zijn afstanden, S Shin-richtingen, E eigen categorieën en J wereldgewrichtsmetingen (bijlage A). Alle acht varianten gebruiken dezelfde 60.251 geaccepteerde beelden en dezelfde vijf folds.

Tabel B.1. Gepoolde classificatiescores. P is macro-precisie in procenten. J gebruikt wereldpunten; E bevat 70 categoriewaarden voor de 19 eigen controles.

		SVM		LightGBM	
Variant	Inputs	P (%)	Macro-F1	P (%)	Macro-F1
DS	820	97,388	0,973862	96,802	0,967843
D	190	94,425	0,943763	93,633	0,935508
DSE	890	97,357	0,973477	96,781	0,967633
DE	260	94,635	0,945974	93,719	0,936395
DSJ	835	97,539	0,975244	96,713	0,966920
DJ	205	95,054	0,950107	93,832	0,937659
DSEJ	905	97,389	0,973763	96,776	0,967525
DEJ	275	94,975	0,949262	93,869	0,937914

Tabel B.2. Herstel en verlies tegenover DS, op dezelfde beelden. Netto is herstel min verlies. Alle vier contexten van elke afzonderlijke toevoeging staan in `factor_effects.csv`; de tabel vergelijkt iedere variant met dezelfde basis.

		SVM			LightGBM	
Variant	Herstel	Verlies	Netto	Herstel	Verlies	Netto
DS	0	0	+0	0	0	+0
D	295	2.180	-1885	504	2.524	-2020
DSE	88	110	-22	116	117	-1
DE	320	2.080	-1760	495	2.465	-1970
DSJ	143	76	+67	98	146	-48
DJ	325	1.838	-1513	511	2.405	-1894
DSEJ	145	148	-3	133	150	-17
DEJ	341	1.908	-1567	506	2.389	-1883

B.1. Controle op de coördinatenbron

D/S zijn berekend uit beeldhandpunten, E/J uit wereldhandpunten. De onderstaande controle gebruikt voor de gewrichtsmetingen precies dezelfde beeldpunten als Shin, zonder aspectcorrectie. Zij heeft dezelfde bronnen, folds en modelprofielen. De SVM-winst van DSJ met wereldpunten is netto +67, tegenover +4 met deze beeldpunten. De hoekformule alleen verklaart de wereldpuntwinst dus niet.

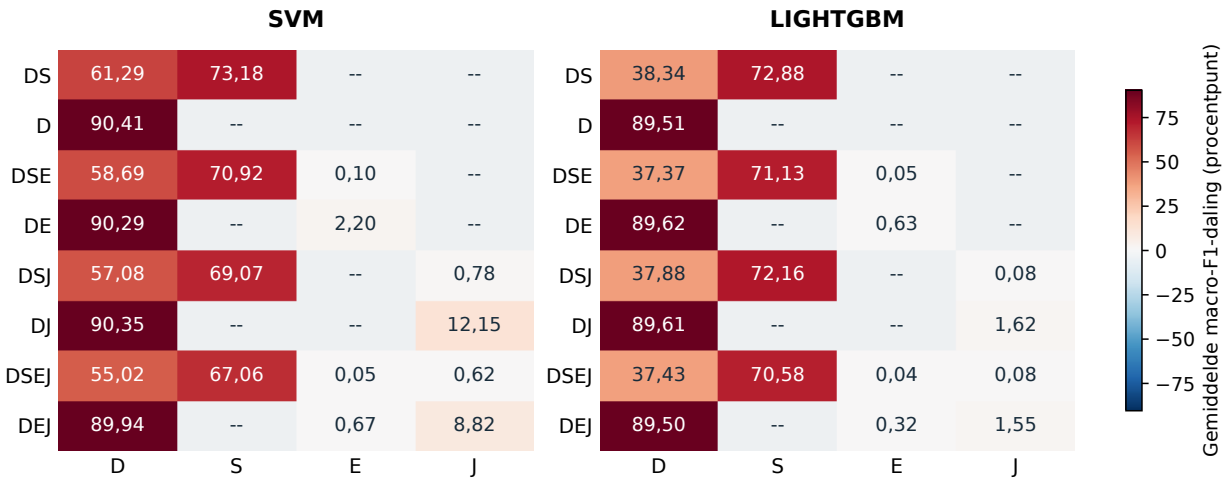
Tabel B.3. Controles met J uit beeldpunten; geen eigen categorieën toegevoegd. Dit zijn aanvullende controles, niet twee extra hoofdvarianten.

	SVM		LightGBM	
Variant	P (%)	Macro-F1	P (%)	Macro-F1
D + J uit beeldpunten	94,423	0,943797	93,790	0,937267
DS + J uit beeldpunten	97,411	0,974028	96,770	0,967403

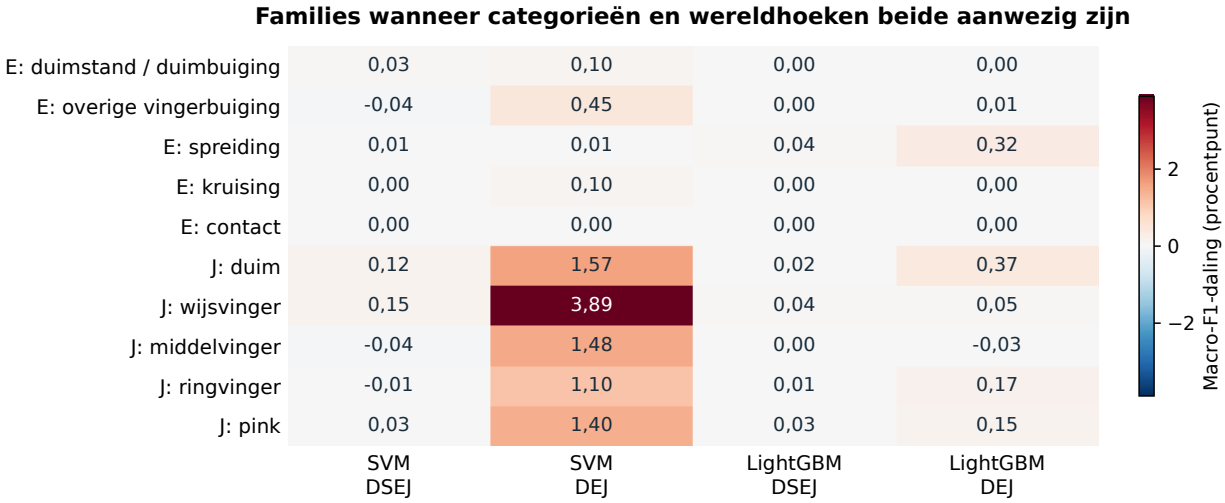
De tabellen vergelijken E en J afzonderlijk en samen, steeds met en zonder S. De uitkomsten gelden voor de vaste profielen en deze bronnen; een rangorde bewijst geen universeel beste featurebeschrijving.

B.2. Permutatietests na het trainen

Per fold zijn vooraf met seed 20261107 honderd toetsbeelden per letter gekozen: 2.600 per fold en 13.000 unieke beelden totaal. Alle modellen gebruiken dezelfde subset. Dit is een aparte, kleinere noemer dan de volledige classificatievergelijking. Per groep worden de waarden met vijf vaste rijpermutaties tussen toetsbeelden verwisseld. Labels blijven gelijk; het foldmodel wordt niet opnieuw getraind.



Figuur B.1. Grote featureblokken in iedere variant. Getallen zijn de gemiddelde daling van macro-F1 in procentpunten over vijf folds en vijf husselingen; één punt is 0,01 F1. – betekent dat het blok ontbreekt. Een grote positieve daling duidt op afhankelijkheid van dat blok onder deze verstoring.

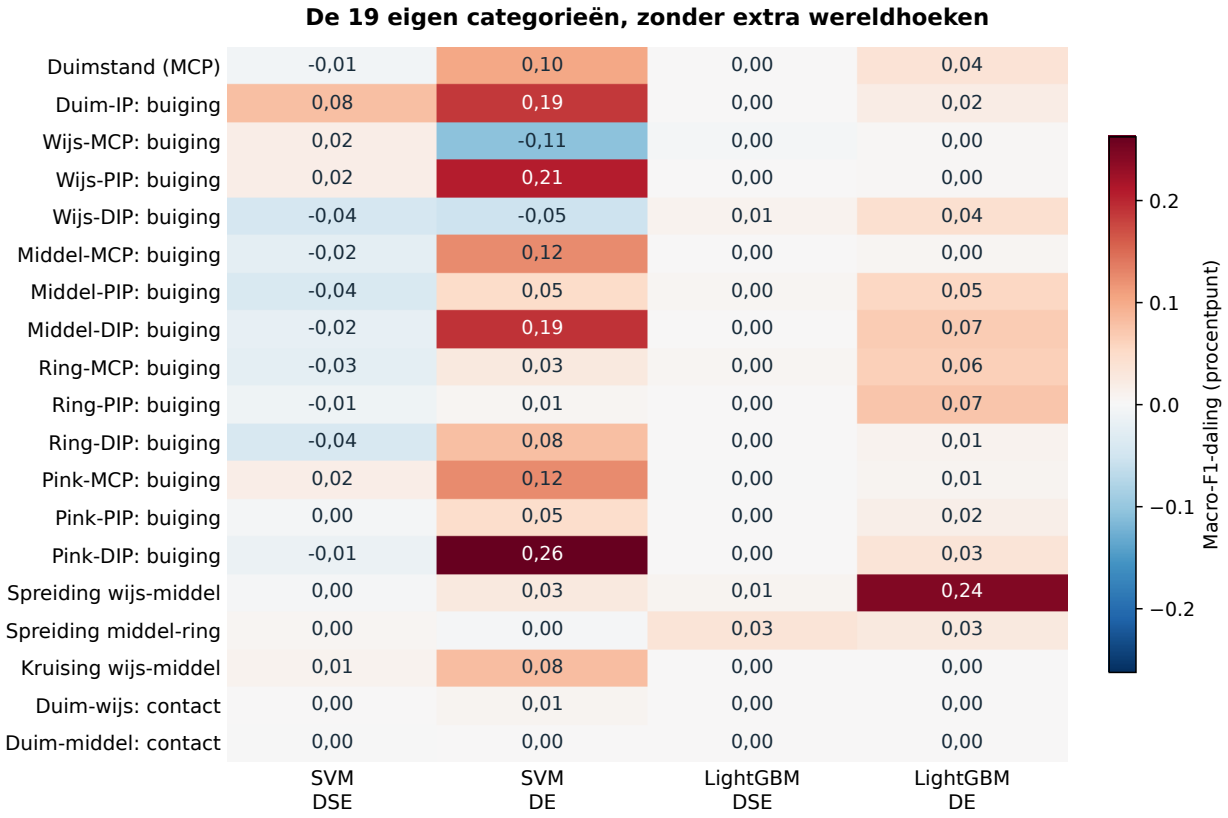


Figuur B.2. Vijf categorische families (E) en vijf gewrichtsfamilies (J) wanneer beide aanwezig zijn. Elke familie wordt gezamenlijk gehusseld. S kan informatie uit de toevoegingen deels vervangen, en omgekeerd. Een negatieve daling wordt behouden: die husseling verbeterde de score gemiddeld.

Alle kolommen binnen een groep volgen dezelfde rijpermutatie. Zo blijft een one-hot vector geldig. Fold/herhaling delen dezelfde volgorde over varianten en leermethoden. De SVM-uitvoering hergebruikt equivalente RBF-afstanden; oorspronkelijke voorspellingen en verstoorde gevallen worden tegen de gewone SVC-route gecontroleerd. Seeds en uitvoering staan in `protocol.json` en `execution_backend.json`. De CSV bevat ook precisiedalingen en beschrijvende spreiding; dit is geen onafhankelijk betrouwbaarheidsinterval.

B.3. De 19 eigen controles afzonderlijk

De afzonderlijke categorieën worden in DSE en DE onderzocht, dus zonder J. Dat maakt zichtbaar welke eigen beschrijvingen het model gebruikt wanneer niet tegelijk de directe wereldgewrichtsmetingen aanwezig zijn. De familieproef op de vorige pagina laat de volledige combinaties mét J zien.



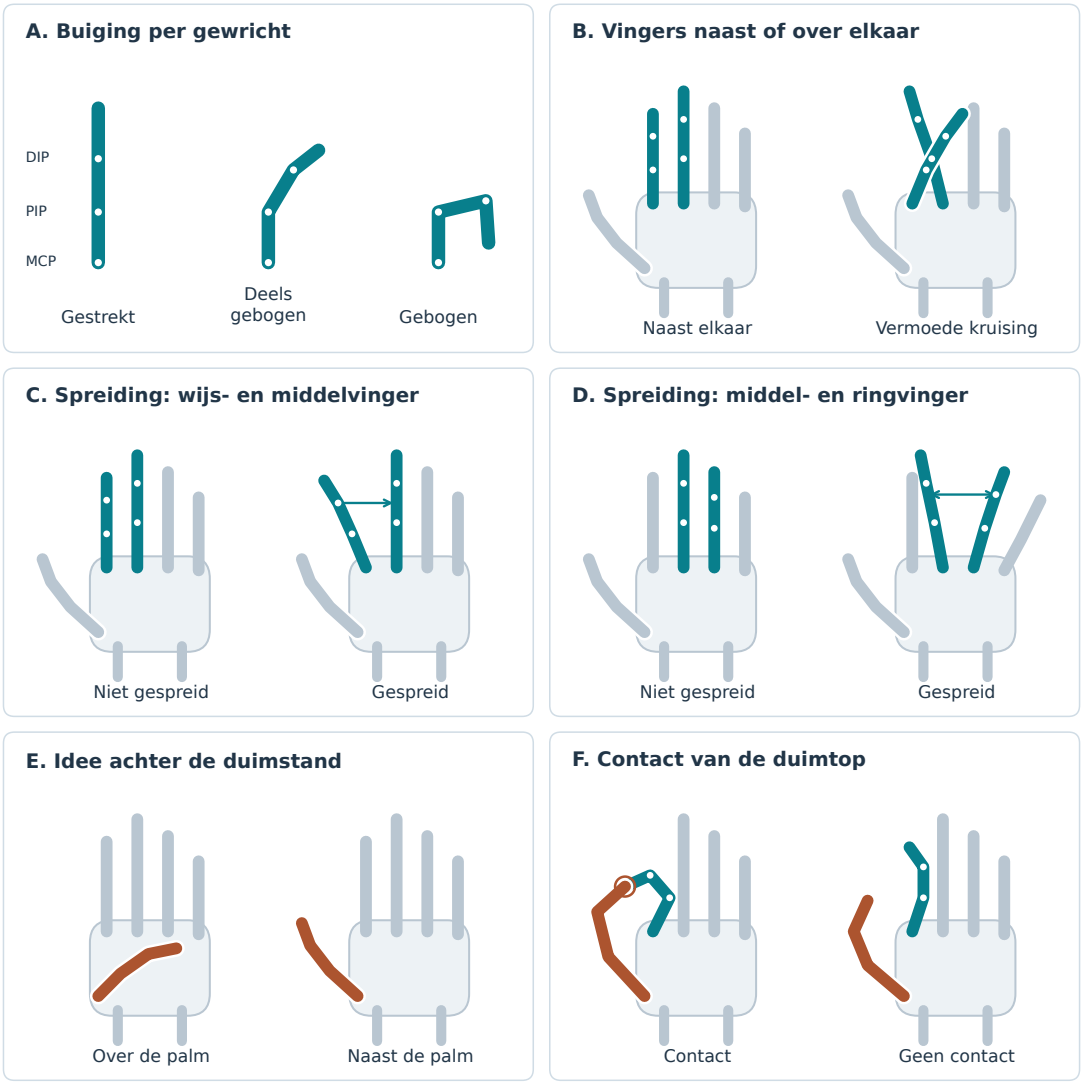
Figuur B.3. Macro-F1-daling per eigen controle, steeds met alle bijbehorende categorie-kolommen samen verwisseld. DSE bevat de Shin-richtingen, DE niet. Gemiddelden zijn berekend op dezelfde 13.000 toetsbeelden en vijf husselingen per fold. De labels verwijzen naar de 19 controles die in bijlage C zijn geïllustreerd.

Permutatie meet de afhankelijkheid van een getraind model onder verstoring. Zij meet niet hoeveel extra prestatie een nieuw getraind model door die feature krijgt: daarvoor dienen de acht trainingsvarianten. Samenhangende features kunnen elkaar vervangen, waardoor een nuttig kenmerk weinig afzonderlijke permutatiedaling geeft. Andersom kan een verstoorde groep een ongewone combinatie met andere groepen vormen. Deze resultaten zijn daarom geen causale ranglijst van intrinsiek belangrijke handkenmerken.

Alle fold- en letterscores, verwarringsmatrices, paarsgewijze verschillen, husseluitkomsten en controles staan in `results/feature_factorial_01/`. De opgeslagen modellen worden op toetsgevallen gereplayed en de scores onafhankelijk herberekend. Dit verifieert de uitvoering, niet de handanatomie of generalisatie naar nieuwe personen.

C. Handkenmerken en controle in de tool

De eigen handbeschrijvingen maken de handvorm expliciet: welke gewrichten zijn gebogen, welke vingers staan uit elkaar of over elkaar, waar ligt de duim en raakt de duimtop een vingertop? Het werkboek bevat hiervoor 19 controles: 13 voor buiging, twee voor spreiding, één voor kruising, één voor duimstand en twee voor contact. Dit zijn beschrijvingen van de gevonden handpunten; de modelinvoer kan per beschrijving meerdere getallen bevatten (bijlage A).



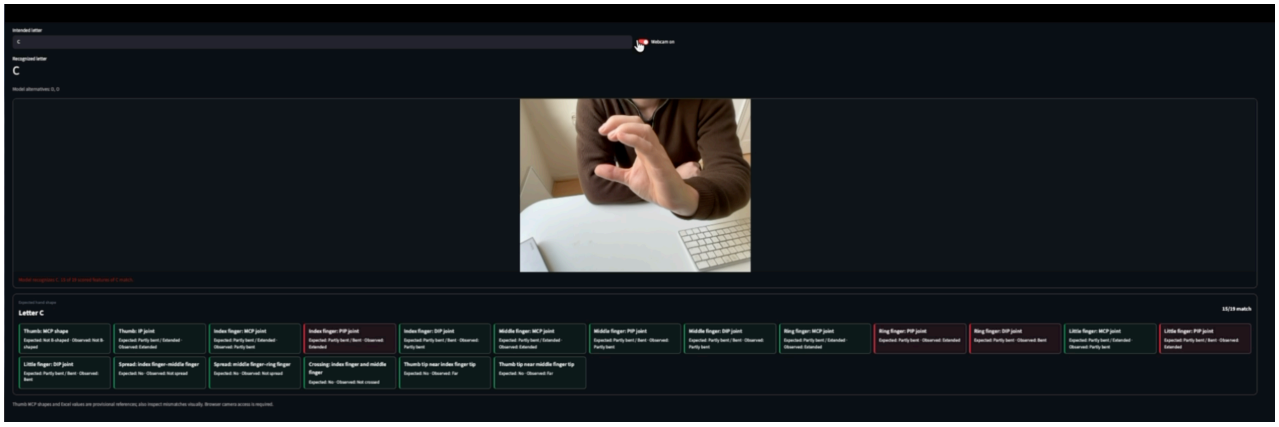
Figuur C.1. Schematisch overzicht van de zelfbedachte handkenmerken. Gekleurde vingers markeren het besproken kenmerk. A: buiging per gewricht. B: wijs- en middelvinger naast of over elkaar. C–D: spreiding wordt voor twee verschillende vingerparen apart beoordeeld. E: het bedoelde onderscheid tussen de duim over en naast de palm. F: duimtopcontact, afzonderlijk met wijs- en middelvinger. De tekeningen verduidelijken de ideeën; het zijn geen gemeten handen of classificatieresultaten.

Vingers bij elkaar is niet hetzelfde als contact. “Niet gespreid” betekent dat het vingerpaar niet aan de spreidingsregel voldoet. De vingers kunnen naast elkaar liggen, elkaar raken, gekruist of sterk gebogen zijn. Kruising heeft daarom een eigen regel; direct contact wordt alleen voor duimtop–wijsvingertop en duimtop–middelvingertop gecontroleerd.

De duimstand is een benadering van het idee. “Over de palm” wordt in de software benaderd met de getekende afwijking bij de duimknokkel: `B-shaped` of `Not B-shaped`. Dit is geen rechtstreekse meting van hoeveel handpalm de duim bedekt. “Niet B-vormig” omvat meerdere mogelijke duimstanden.

C.1. De featuretool in gebruik

De gekozen doelletter bepaalt de verwachte kenmerken uit het werkboek, maar beïnvloedt de modelvoorspelling niet. De tool zet de gemeten categorieën naast die verwachtingen. De aangeleverde screenshot toont doelletter C en voorspelling C, met 15 van de 19 controles als overeenkomst. Een goede lettervoorspelling kan dus samengaan met afwijkingen bij enkele afzonderlijke kenmerken.



Wijsvinger: PIP-gewricht

Verwacht: Deels gebogen / Gebogen

Gemeten: Gestrekt

Afwijking

Wijsvinger-PIP: een afwijkende buigingscategorie.

Spreiding: wijs–middelvinger

Verwacht: Niet gespreid

Gemeten: Niet gespreid

Overeenkomst

Wijs–middel: geen spreiding, zoals verwacht.

Figuur C.2. Eigen screenshot met twee opnieuw opgemaakte detailkaartjes. Hun inhoud is overgenomen en naar het Nederlands vertaald; de kaartjes zijn scherpe vectortekst. Groen: overeenkomst; rood: afwijking; grijs in de tool: niet beoordeeld. Dit zijn geen zekerheidsscores van de lettervoorspelling.

C.2. Meetregels achter de categorieën

Een interne gewrichtshoek wordt gemeten tussen de twee segmenten rond een handpunt; een rechte vinger nadert $180°$. MCP is de knokkel, PIP het middelste gewricht en DIP het eindgewricht; de duim heeft een IP. De 13 buigingscontroles zijn duim-IP plus MCP/PIP/DIP van de vier andere vingers. De duimknokkel krijgt de afzonderlijke vormregel uit paneel E. De metingen gebruiken geschatte 3D-wereldhandpunten.

Tabel C.1. Belangrijkste regels uit `config/thresholds.json`. Dit zijn gekozen projectdrempels.

Kenmerk	Meetregel
Vingerbuiging	Gebogen bij hoogstens $130°$, gestrekt vanaf $150°$; daartussen deels gebogen. De duim-IP gebruikt $80°$ en $155°$.
Spreiding	Apart voor wijs–middel en middel–ring: genormaliseerde ruimte minstens 0,25, diepteverschil hoogstens 0,6, richtingscosinus positief en PIP/DIP-hoeken minstens $120°$. Uitwaaieren is toegestaan.
Vermoede kruising	Wijs en middel wisselen lateraal van volgorde langs het vingerprofiel, bij diepteverschil hoogstens 0,7 en voldoende strekking. Alleen kruisende 2D-lijnen zijn onvoldoende.
Duimstand	B-vormig bij een getekende palmgerichte duimafwijking groter dan $16°$; anders niet B-vormig.
Duimcontact	Vingertopafstand gedeeld door pols–middelvingerbasis. Contact bij ratio hoogstens 0,1; nabij tot en met 0,825; daarboven veraf. Beide contactparen worden apart gemeten.

Het werkboek kan meerdere categorieën toelaten. Bij “geen contact” gelden nabij en veraf beide als overeenkomst. Onbekende metingen zijn geen bevestigde overeenkomst; lege referentievelden worden niet beoordeeld. Een groene controle bevestigt de ingestelde regel, niet automatisch de anatomie of ASL-uitvoering.

D. Spiegeltraining en links/rechts-variatie

Deze proef onderbouwt de uitspraak over gespiegeld oefenen in de hoofdtekst. Alle 78.000 oorspronkelijke beelden en hun horizontale RGB-spiegelingen zijn afzonderlijk gedetecteerd: IMAGE-modus, maximaal twee handen, detectie- en aanwezigheidsdrempel 0,5. Er zijn 60.251 geldige originele detecties en 60.201 geldige spiegelingen. Handpunten en Left/Right-labels komen uit de eigen detectie van iedere presentatie; er worden geen anatomische puntindices verwisseld.

De SVM-referentie traint op geldige originele bronnen; de kandidaat voegt geldige spiegelingen van dezelfde trainingsbronnen toe. Elke bron behoudt totaalgewicht één. Imputatie, schaling, numerieke gamma en oorspronkelijke klassegewichten worden gedeeld. Bron en spiegeling blijven in dezelfde fold. Dit is een nieuwe detectieproef met een eigen referentie. De classificatiescores sluiten mislukte detecties uit, zoals bij de featurestudie.

Het vaste toetsmengsel selecteert met seed 20261106 per letter/fold de helft van de bronnen voor spiegeling: 39.000 originele en 39.000 gespiegelde beelden. Selectie is onafhankelijk van detectiesucces. Na uitsluiting van mislukte detecties blijven 60.225 beelden over. Binnen elke presentatie krijgen beide modellen exact dezelfde geaccepteerde toetsbeelden. Het mengsel is een andere toetsverdeling dan uitsluitend oorspronkelijke foto's.

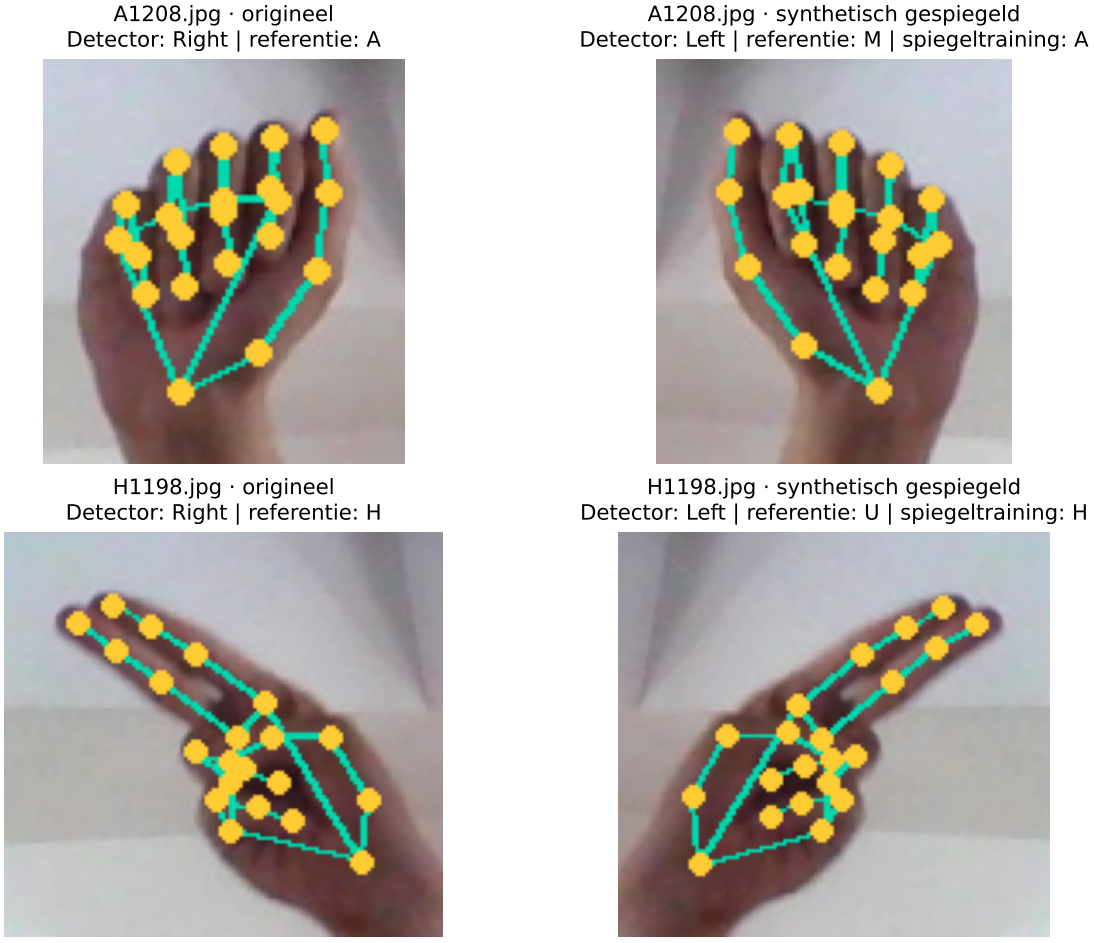
Tabel D.1. SVM-classificatie bij geldige handdetectie; mislukte detecties zijn uitgesloten. N geldig is de noemer per presentatie; P is macro-precisie. Alle-pogingenscores, inclusief detectiemislukkingen, blijven beschikbaar in de resultaatbestanden.

Toetsbeelden	Training	N geldig	P (%)	Macro-F1	Correct
Origineel	Origineel	60.251	97,539	0,97524	58.894
Origineel	+ spiegeling	60.251	97,495	0,97493	58.868
Gespiegeld	Origineel	60.201	26,007	0,19249	14.027
Gespiegeld	+ spiegeling	60.201	97,293	0,97250	58.676
Vast mengsel	Origineel	60.225	73,566	0,62650	36.452
Vast mengsel	+ spiegeling	60.225	97,451	0,97421	58.801

Op het mengsel zijn er netto 22.349 extra correcte pogingen. Op uitsluitend oorspronkelijke beelden zijn het er 26 minder. De winst betreft dus een specifieke synthetische presentatieverdeling. Spiegelparen delen persoon, pose en achtergrond; zij zijn geen onafhankelijke linkshandige deelnemers. Left/Right is bovendien een detectoruitvoer, geen geverifieerd menselijk label.

D.1. Geselecteerde spiegelbeelden

De volgende voorbeelden tonen de oorspronkelijke foto en de apart gedetecteerde spiegeling. Dezelfde bron komt bij het voorspellen niet in de training van de betreffende fold voor.



Figuur D.1. Geselecteerde voorbeelden A1208 en H1198: origineel links, synthetische spiegeling rechts. Zonder spiegeltraining worden de spiegelingen M en U genoemd; met spiegeltraining A en H. De voorspellingen komen uit fold 5, waarin deze bronnen niet voor training zijn gebruikt. De figuur illustreert een bestaand resultaat, geen nieuwe onafhankelijke test.

Per A/H is het eerste passende bron-ID gekozen met een geldige Right/Left-detectie, een correcte oorspronkelijke voorspelling, een fout spiegelbeeld zonder spiegeltraining en herstel daarmee. Deze selectie schat geen succespercentage. Spiegelen maakt een zichtbare handpalm geen handrug. Alle voorspellingen, detectie- en modelinstellingen staan in `results/mirror_01/`; de beeldselectie en hashes in `results/appendix_visuals_01/`.

E. Afzonderlijke rotatieproef voor G en H

Aanleiding en hypothese. Bij de gebruikelijke ASL-uitvoering van G en H is de palm naar binnen gericht. Shield, Igel en Meier (2022) beschrijven deze palmoriëntatie expliciet; Bill Vicars, ASL University noemt ook een zijwaartse uitvoering. Voor een camera tegenover de gebaarder is dan vooral handrug of zijkant zichtbaar. De geselecteerde Kaggle-voorbeelden in figuur E.1 tonen juist de palm. Shin e.a. (2021) gebruikten onder meer die dataset; onze daarvan afgeleide herkenner kan daardoor een afwijkend aanzicht leren. Camerastandpunt, handkeuze en alle G/H-labels zijn niet onafhankelijk gecontroleerd. We onderzoeken daarom een mogelijke mismatch tussen trainingsaanzicht en beoogd gebruik; dit toont geen fout in Shins leermethode aan.

De herstelhypothese is dat gedraaide trainingsbeschrijvingen de herkenner ook het handrugaanzicht laten leren. Daarom voegen we uitsluitend 180° camera-y-rotaties van G/H toe; de originelen blijven behouden. Geen spiegeltraining, webcamkalibratie of extra voorspelregel. Beide armen blijven 26-letter-SVM's met dezelfde bronnen, folds, oorspronkelijke preprocessing, numerieke gamma en klassegewichten.

De draaiing verandert de 210 paar-richtingen volgens $(d_x, d_y, d_z) \mapsto (-d_x, d_y, -d_z)$. Dit is een echte rotatie met determinant $+1$, anders dan horizontale spiegeling. Genormaliseerde afstanden en intrinsieke gewrichtsmetingen blijven gelijk. De bewerking is equivalent aan een polsgerichte draaiing van de beeldhandpunten, maar genereert geen RGB-aanzicht, verborgen vingers of nieuwe detectorfouten.

De historische populatie telt 60.251 geaccepteerde bronnen, waaronder 2.430 G en 2.371 H. Iedere G/H-bron levert het origineel en één draaiing, gewogen met elk 0,5; andere bronnen behouden gewicht één. De volledige trainingsfit heeft 65.052 rijen. De oorspronkelijke toetsbeelden worden niet gedraaid. Een opnieuw getrainde referentie reproduceert alle historische out-of-fold voorspellingen exact.

Tabel E.1. Gepoolde resultaten op dezelfde 60.251 ongewijzigde toetsbeelden. P is macro-precisie over A–Z. De percentages zijn conditioneel op succesvolle historische handdetectie.

Training	Acc. (%)	P (%)	Macro-F1	Correct
Origineel	97,74776	97,53902	0,97524391	58.894
+ G/H-rotatie	97,74610	97,53874	0,97523305	58.893

Er worden vier fouten hersteld en vijf goede voorspellingen verloren: netto -1. De vijf folds hebben respectievelijk netto $+2$, 0, -1, -1 en -1. Dit geeft geen algemene verbetering op de oorspronkelijke presentatie. Dezelfde toetsfamilie was al bij eerdere ontwikkeling betrokken; dit is geen bevestigende significantieclaim.

Tabel E.2. G/H-scores binnen de volledige 26-lettertaak; false positives uit andere letters tellen mee. Dit zijn geen scores van een binaire G/H-classifier.

Letter	Training	N	Precisie	Recall	F1
G	Origineel	2.430	0,989353	0,994239	0,991790
G	+ rotatie	2.430	0,987735	0,994239	0,990976
H	Origineel	2.371	0,986441	0,981864	0,984147
H	+ rotatie	2.371	0,986023	0,981864	0,983939

G en H hebben dezelfde recall, maar iets lagere precisie en F1 na rotatie. De oorspronkelijke toets meet mogelijke regressie op het oude aanzicht. De training leert twee geometrieën per G/H-label; de oorspronkelijke toets blijft ook palmgerichte voorbeelden als G/H beoordelen. Die labels worden niet onafhankelijk als correcte ASL-uitvoering bevestigd. Als het doel uitsluitend de gebruikelijke ASL-palmoriëntatie is, hoeft herkenning van een afwijkende palmgerichte uitvoering niet behouden te blijven. Een onafhankelijke handrugtoets voor die herstelhypothese ontbreekt nog. Hoek en as zijn gekozen na eerdere verkennende proeven, niet op een onaangeroerde eindtest.

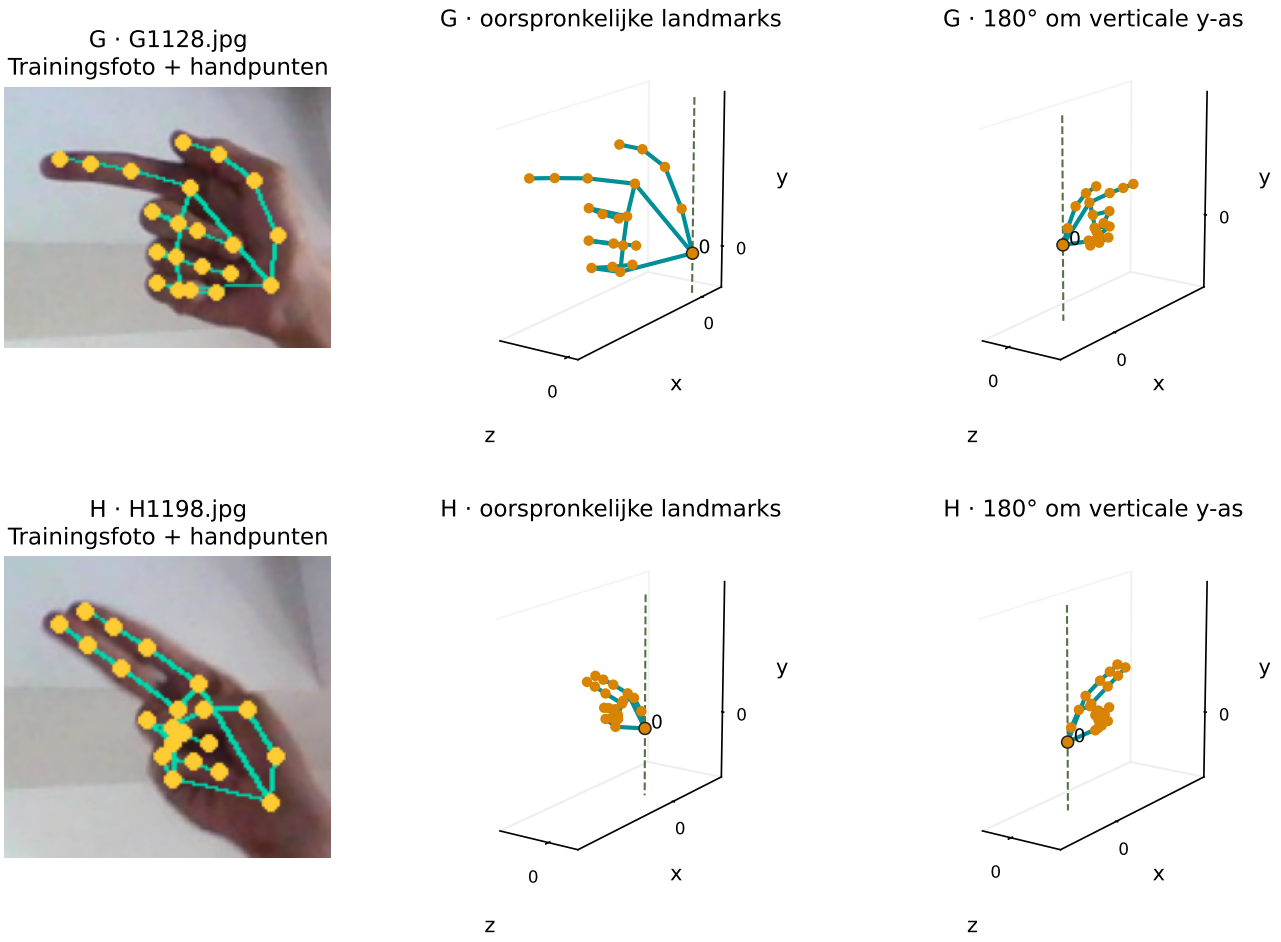
E.1. Geroteerde landmarks van echte trainingsbeelden

Figuur E.1 toont G1128 en H1198 uit de gebruikte trainingsverzameling. De 21 handpunten komen uit de opgeslagen detecties waarmee de trainingsfeatures zijn berekend. Links staat de foto met deze punten, in het midden het oorspronkelijke skelet en rechts hetzelfde skelet na de halve draai. Er is hiervoor geen nieuwe handdetectie uitgevoerd.

Punt 0 is de pols en vormt het draaipunt. Voor elk handpunt met beeldcoördinaten (x_i, y_i, z_i) geldt:

$$(x_i', y_i', z_i') = (2x_0 - x_i,\ y_i,\ 2z_0 - z_i).$$

De skeletten zijn getekend ten opzichte van de pols. De verticale stippellijn is de camera-y-as: x en diepte z wisselen van teken, y blijft gelijk. Positieve y loopt omlaag, zoals in de beeldcoördinaten. Alle vier skeletten gebruiken dezelfde schaal; het midden van ieder diagram volgt de hand. Dit zijn genormaliseerde beeldcoördinaten met geschatte diepte, geen metingen in meters.



Figuur E.1. Twee echte trainingsvoorbeelden: bronfoto, oorspronkelijke landmarks en de equivalente $180°$-rotatie om de verticale as door de pols. Oranje punten zijn de landmarks; de zwarte stip is de pols. De rechterkolom toont getransformeerde geometrie en bevat geen nieuw gerenderd camerabeeld.

De training voegt de gedraaide featurebeschrijving toe naast het origineel. De direct uit de getekende rotatie herberekende Shin-features komen voor beide voorbeelden overeen met de gebruikte trainingsbewerking (absolute tolerantie 10^{-6}). De 190 afstandswaarden en 15 gewrichtsmetingen blijven ongewijzigd. Bron-ID's, oorspronkelijke en gedraaide coördinaten en controles staan in `results/gh_training_rotation_01/`.

E.2. Verkenning van afdekking en onzekere handpunten

Twee verschillende benaderingen. Een skeletrotatie houdt alle 21 punten intact. Om afdekking te benaderen, bouwen we rond de bestaande punten een grof volumemodel: een ellipsoïde voor de palm en taps toelopende buisjes met ronde uiteinden voor de vingers. Een dieptebuffer bepaalt welk handdeel vooraan ligt. Vingerbreedte, palmdikte, kleur, licht en achtergrond zijn vaste aannames; er is geen anatomische passing of nieuwe foto. De geometrie gebruikt geen letterlabel. De aanname dat de bron de palmzijde toont, is evenmin voor alle bronnen gecontroleerd.

Op 64 vooraf geselecteerde bronnen (32 G, 32 H) accepteert MediaPipe alle oorspronkelijke foto's. Zowel zonder als met halve draai wordt geen van de 64 renders als hand geaccepteerd: nul van 128 synthetische beelden. Detectie- en aanwezigheidsdrempel staan beide op 0,5. Deze renderroute levert dus geen nieuwe detectorlandmarks voor training op. We vervangen mislukte detecties niet door de bekende bronpunten.

Afzonderlijke robuustheidsproef. We bewerken daarnaast de landmarks rechtstreeks. Van alle 4.801 G/H-bronnen draaien we de beeld- en wereldpunten om de pols. Bij PIP-, DIP-, IP- en duimpunten die volgens de dieptebuffer achter een *ander* handdeel liggen, voegen we normaalverdeelde verstoring toe. De standaardafwijking per coördinaat is vooraf vastgezet op 2% of 5% van de pols–middelvingerknokkelafstand. Hetzelfde gelote patroon wordt op beide coördinatenbronnen toegepast, met hun eigen schaal. Niet geselecteerde punten, pols en vingerknokkels blijven exact op hun gedraaide plaats. Dit benadert onzekere puntposities; het is geen gemeten model van fouten die MediaPipe bij afdekking maakt. Ook zelfafdekking binnen één vinger wordt niet gemodelleerd.

Per bron gebruiken beide sterktes hetzelfde reproduceerbare ruispatroon. Alle 835 features worden herberekend; de nulverstoring reproduceert voor alle 4.801 bronnen de bestaande rotatie binnen 10^{-5}. De oorspronkelijke G/H-rij en één bewerkte kopie wegen elk 0,5. Dezelfde vijf bronblokken, oorspronkelijke preprocessing, numerieke SVM-gamma en klassegewichten blijven behouden. Alleen trainingsbronnen leveren trainingskopieën; er worden geen webcamopnamen gebruikt.

Tabel E.3. Regressiecontrole op 60.251 oorspronkelijke, geaccepteerde toetsbeelden. P is macro-precisie (%). Herstel/verlies is gepaard tegenover de oorspronkelijke training. Dit is geen handrugtoets.

Training	P (%)	Macro-F1	Correct	Herstel/verlies
Oorspronkelijk	97.53902	0.975244	58.894	0 / 0
Alleen rotatie	97.53874	0.975233	58.893	4 / 5
Rotatie + 2% puntverstoring	97.53874	0.975233	58.893	4 / 5
Rotatie + 5% puntverstoring	97.53764	0.975219	58.892	3 / 5

De 2%-variant geeft op deze oorspronkelijke foto's exact dezelfde voorspellingen als alleen rotatie. De 5%-variant verliest één extra correcte voorspelling. Dit toont geen extra winst op het oorspronkelijke aanzicht; het beoordeelt de verstoorde punten nog niet als realistische handrugwaarnemingen.

Aanvullende kunstmatige toets. In een afzonderlijke controle draaien we *uitsluitend de G/H-toetslandmarks* van dezelfde bronblokken; de andere 24 letters blijven oorspronkelijk. De modellen worden niet opnieuw getraind. Deze toets maakt zichtbaar of de toegevoegde geometrie geleerd wordt, maar maakt van geschatte punten geen echte handrugdetectie.

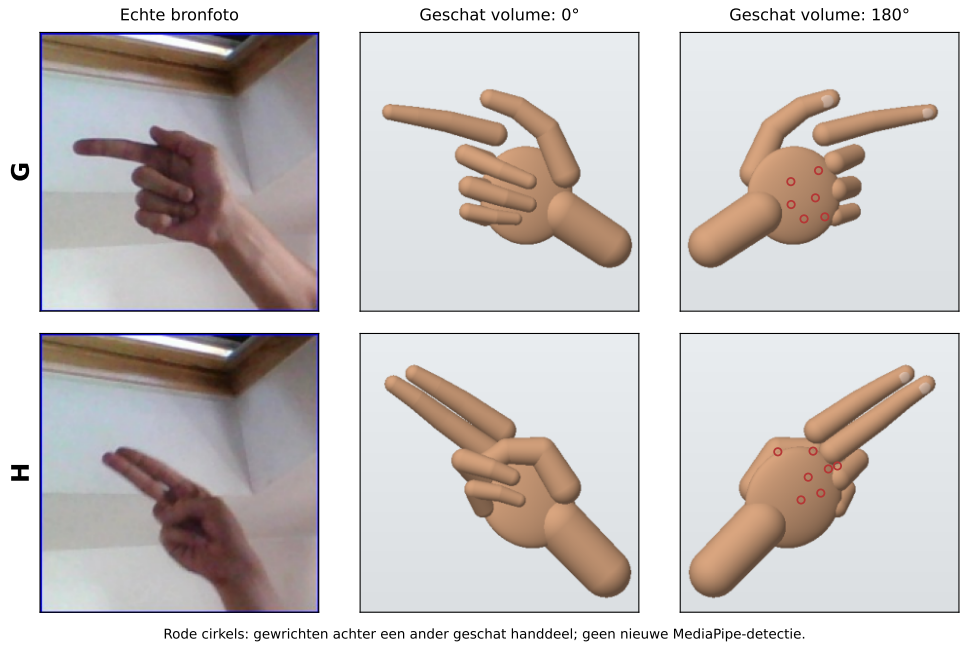
Tabel E.4. Kunstmatige toets: G/H-landmarks gedraaid, overige letters ongewijzigd. Dezelfde 60.251 bronnen; geen nieuwe RGB-detecties.

Training	P (%)	Macro-F1	Correct
Oorspronkelijk	85.0689	0.869284	54.151
Alleen rotatie	97.5861	0.975715	58.924
Rotatie + 2% puntverstoring	97.5830	0.975683	58.922
Rotatie + 5% puntverstoring	97.5802	0.975653	58.920

Met alleen rotatie worden netto 4.773 extra letters goed herkend ten opzichte van de oorspronkelijke training. De recall op de gedraaide G/H-punten stijgt van 0% / 0,04% naar 99,47% / 99,45%. De puntverstoring geeft ook in deze controle geen extra winst. De rotatie leert dus de aangeboden geometrie, terwijl de vrijwel gelijke oorspronkelijke score alleen behoud op het oude aanzicht beschrijft.

E.3. Geschatte afdekking in beeld

De onderstaande beelden maken de geometrische aannames zichtbaar. De bronfoto's zijn dezelfde twee voorbeelden als in figuur E.1; de volumes zijn uit hun opgeslagen handpunten opgebouwd. Een rode cirkel geeft een positie achter een ander volumedeel aan. De plaats van zo'n punt blijft bekend uit de bron; een echte detector zou die plaats opnieuw moeten schatten.



Figuur E.2. Twee vaste trainingsvoorbeelden en hun geschatte volumes. Rode cirkels markeren punten achter een ander volumedeel. Het zijn illustraties van de aannames; de gerenderde hand is geen nieuwe waarneming. MediaPipe vindt in deze renders geen hand.

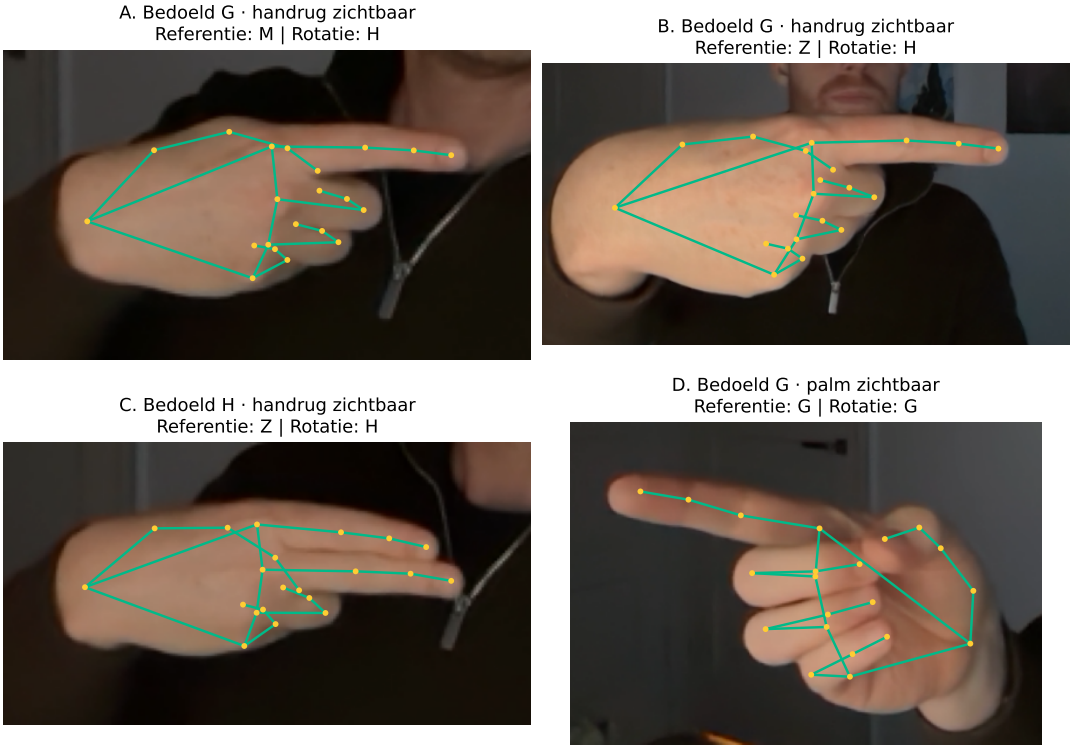
De protocollen, bronselectie, vijf folds, per-letterresultaten en voorspellingen staan met hashes in `results/gh_occlusion_01/`. De bestaande dataset is eerder tijdens ontwikkeling bekeken. Beide ruissterktes zijn verkennend; er wordt geen winnaar als nieuwe live-standaard gekozen. Voor de gewenste ASL-uitvoering blijft een onafhankelijk gecontroleerde handrugtoets nodig, waarbij detectiemislukkingen ook meetellen.

E.4. Geselecteerde voorbeelden uit de vrije live-tool

De gebruiker bewaarde vier voorbeelden tijdens vrij testen met zichtbare voorspelling en modelkeuze. Alle vier hebben een geaccepteerde handdetectie. We voeren de *opgeslagen* handpunten door de 835-inputreferentie en de G/H-rotatievariant. Modelhash, voorspelling en inputvector van de opname worden gecontroleerd; er wordt niet opnieuw gedetecteerd of getraind.

Tabel E.5. Dezelfde opgeslagen handpunten door beide modellen. De bedoelde letters zijn door de gebruiker opgegeven. Het zichtbare aanzicht is achteraf aan de foto's beoordeeld; dit is geen onafhankelijke ASL-beoordeling.

Voorbeeld	Bedoeld	Zichtbaar aanzicht	Referentie	Met G/H-rotatie
A	G	handrug zichtbaar	M	H
B	G	handrug zichtbaar	Z	H
C	H	handrug zichtbaar	Z	H
D	G	palm zichtbaar	G	G



Figuur E.3. Uitsneden van alle vier nieuwe opnamen, met de oorspronkelijk opgeslagen landmarks als vectorlijnen. Bij A/B blijft G als H herkend; C toont H-herstel; D toont een herkende G met zichtbare palm. "Referentie" en "Rotatie" vermelden de modelvoorspellingen, geen zekerheidsscores.

Verschil met de kunstmatige toets. Een zuivere rotatie behoudt de intrinsieke gewrichtshoeken. De nieuw geschatte geometrie in A/B wijkt daarvan af: de middelvinger-DIP-hoek is 161,7° en 164,7°, tegenover een mediaan van 113,2° bij de 2.430 oorspronkelijke G-trainingsbronnen (middelste 50%: 109,2–118,2°). De gesigneerde duimmeting is bij A/B $-1,9°$ en $2,7°$, tegenover een G-mediaan van 35,9°. Bij D zijn deze twee waarden 120,0° en 29,7°. Dit zijn geschatte wereldpuntmetingen, geen echte 3D-grondwaarheid. Verschillen in uitvoering, camerastand en detectorfouten zijn met deze foto's niet afzonderlijk vast te stellen. Ook bewijst deze vergelijking niet dat één hoek de classificatiefout veroorzaakt.

De hoge score op gedraaide datasetlandmarks draagt hier niet rechtstreeks over naar de live-camera: H wordt hersteld, maar beide handrug-G's blijven H. Rotatie is daarmee geen aangetoonde oplossing voor deze live-verwarring. De vier vrij gekozen beelden bepalen geen representatieve precisie, F1 of foutfrequentie. Bronselectie, metingen en hashes staan in `results/gh_live_diagnostics_20261107/`.

F. Normaliseren naar dezelfde handoriëntatie

Deze proef vergelijkt niets aanpassen, spiegeltraining en rechtsnormalisatie. De laatste aanpak brengt iedere hand vóór het leren en voorspellen naar dezelfde detector-Right-oriëntatie. Bij detector-Left wordt voor beeldhandpunten $x' = 1 - x$ en voor wereldhandpunten $x' = -x$ gebruikt; y, z, puntindices en het letterlabel blijven gelijk. Het handlabel wordt daarna Right. Detector-Right blijft ongewijzigd. Dit is een geometrische bewerking na detectie, geen nieuwe RGB-detectie of palm-/handrugrotatie.

F.1. Vaste opzet en controles

De bronbeelden, afzonderlijk gedetecteerde RGB-presentaties, folds en het vaste toetsmengsel zijn exact die van bijlage D. Alleen geldige oorspronkelijke bronnen worden voor training gebruikt. Van de 60.251 geaccepteerde originelen heeft de detector 2.827 als Left en 57.424 als Right gelabeld. Normalisatie voegt geen trainingsrijen toe: elke bron behoudt gewicht één. Bij 58.941 bronnen zijn beide RGB-presentaties geldig; bij 4.261 daarvan wisselt het handlabel niet.

De 835 inputs volgen de wereldgewrichtvariant. Bij Left veranderen alleen de 210 x-richtingscosinussen van teken; afstanden en handbewuste gewrichtsmetingen blijven gelijk. Bij 312 detecties gaf deze cachebewerking exact dezelfde features als eerst handpunten spiegelen en daarna opnieuw berekenen, de route van de livevariant. Normalisatie gebruikt uitsluitend detectorhandlabels; onbekende labels worden afgewezen.

Elke kandidaat hergebruikt de op oorspronkelijke trainingsrijen geleerde preprocessing. SVM behoudt $C = 10$, de numerieke gamma en klassegewichten van de referentie; LightGBM behoudt het vaste profiel uit bijlage A. Er is geen aanvullende parameterzoektocht. Een bron en alle afgeleide presentaties blijven samen buiten de training van hun toetsfold. Het huidige idee is geformuleerd nadat eerdere uitkomsten bekend waren; dit is verkennende validatie.

Tabel F.1. Classificatie uitsluitend bij geldige handdetectie. N is per presentatie voor alle aanpakken gelijk; mislukte detecties tellen niet mee. De primaire baseline is SVM op oorspronkelijke beelden, met 835 inputs. P is macro-precisie. LightGBM wordt compact op oorspronkelijke beelden getoond.

Model	Toetsbeelden	Training/invoer	N	P (%)	Macro-F1	Correct
SVM	Origineel	Zonder aanpassing	60.251	97,539	0,97524	58.894
SVM	Origineel	Spiegeltraining	60.251	97,495	0,97493	58.868
SVM	Origineel	Rechtsnormalisatie	60.251	97,322	0,97320	58.758
SVM	Gespiegeld	Zonder aanpassing	60.201	26,007	0,19249	14.027
SVM	Gespiegeld	Spiegeltraining	60.201	97,293	0,97250	58.676
SVM	Gespiegeld	Rechtsnormalisatie	60.201	94,885	0,94802	57.239
SVM	Vast mengsel	Zonder aanpassing	60.225	73,566	0,62650	36.452
SVM	Vast mengsel	Spiegeltraining	60.225	97,451	0,97421	58.801
SVM	Vast mengsel	Rechtsnormalisatie	60.225	96,076	0,96047	57.987
LightGBM	Origineel	Zonder aanpassing	60.251	96,713	0,96692	58.454
LightGBM	Origineel	Spiegeltraining	60.251	96,990	0,96962	58.581
LightGBM	Origineel	Rechtsnormalisatie	60.251	96,490	0,96459	58.304

Op de oorspronkelijke beelden herstelt SVM 157 fouten en verliest het 293 goede voorspellingen ten opzichte van niets aanpassen; netto -136. De foldverschillen zijn -51, -53, -28, -3, -1. Tegenover spiegeltraining is het netto verschil -110. Normalisatie verbetert de oorspronkelijke classificatie dus niet.

Het aparte mengsel heeft 60.225 geldige detecties. Daar verandert SVM-macro-F1 van 0,62650 naar 0,96047; spiegeltraining geeft 0,97421. Dit is een andere toetsverdeling, niet de oorspronkelijke baseline. Het uitsluiten van detectiemislukkingen verandert hier de precisie niet: die pogingen leveren geen voorspelde letter en dus geen false positive. F1 verandert wel doordat hun false negatives wegvallen. Alle-pogingenscores blijven apart in de resultaatbestanden staan.

F.2. Interpretatie en livegebruik

Normalisatie blijft op oorspronkelijke beelden onder de referentie en op het mengsel onder spiegeltraining. Mogelijke factoren zijn afwijkende handlabels en niet exact symmetrische detecties; deze proef isoleert hun invloed niet. Detectorlabels zijn niet onafhankelijk gecontroleerd. Spiegelparen vormen geen onafhankelijke deelnemers.

Protocol en uitkomsten: `results/handedness_01/`. De livefit is geen onafhankelijke test.